

# CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Esame del 25 Gennaio 2002

1. Determinare, utilizzando il metodo di riduzione di Gauss–Jordan, l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x - y + z + 2t + u = 0 \\ 3x + 2y - 2z + t = 1 \\ 2x + 3y - 3z + 3t + u = 1 \\ x - y + z + 6t + 3u = 0 \end{cases}$$

2. Siano  $\pi_1$ ,  $\pi_2$ ,  $\pi_3$  i piani di equazioni rispettivamente  $x + y - z = 1$ ,  $x = 0$  e  $z = 0$ .

- a) Determinare, se esiste, una retta  $r_1$  del piano  $\pi_1$  la cui proiezione su  $\pi_2$  sia la retta  $r_2$  di equazioni  $x = 3y - 2z - 1 = 0$  e la cui proiezione su  $\pi_3$  sia la retta  $r_3$  di equazioni  $z = 2x - y - 1 = 0$ .  
b) È vero che date una retta  $r_2$  sul piano  $\pi_2$  e una retta  $r_3$  sul piano  $\pi_3$  esista sempre una retta  $r_1$  del piano  $\pi_1$  la cui proiezione su  $\pi_2$  sia  $r$  e la cui proiezione su  $\pi_3$  sia  $s$  ?

3. Data la curva  $\mathcal{L}$  di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- a) dire se  $\mathcal{L}$  è piana;  
b) dire se esistono rette tangenti a  $\mathcal{L}$  parallele al piano  $\pi$  di equazione  $x + y - z + 1 = 0$ ;  
c) determinare l'equazione del piano osculatore a  $\mathcal{L}$  nel punto  $P = (1, 0, 0)$ .
4. a) Determinare le radici cubiche  $z_0, z_1, z_2$  di  $i$ .  
b) Determinare un polinomio a coefficienti reali avente  $z_0, z_1, z_2$  come radici.
5. a) Determinare l'equazione dell'iperbole  $\gamma$  avente come asintoti le rette  $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$  e  $y = 0$  e passante per il punto  $P(\sqrt{3}, 1)$ .  
b) Ridurre  $\gamma$  alla forma canonica.
6. Sia  $\mathcal{Z}$  l'iperboloide di equazione  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ .  
a) Descriverne le intersezioni con i piani paralleli ai piani coordinati.  
b) Dire che cosa rappresentano, rispettivamente,  
• l'equazione  $x^2 + y^2 - (x + 1)^2 = 1$ , ottenuta ponendo nella precedente  $z = x + 1$  e  
• il sistema  $\begin{cases} x^2 + y^2 - (x + 1)^2 = 1 \\ z = x + 1 \end{cases}$ .

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo i primi tre esercizi) o il secondo (risolvendo gli altri tre) consegnerà dopo un'ora e mezza; tutti gli altri consegneranno dopo tre ore dall'inizio della prova.

# CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 25 Gennaio 2002 - Esempi di soluzioni

1. Sottoponiamo lo "scheletro" del sistema alle seguenti trasformazioni :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -3 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 6 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} II - 3I \\ III - 2I \\ \longrightarrow \\ IV - I \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -5 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} III - II \\ \longrightarrow \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -5 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} IV - III \\ \longrightarrow \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -5 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il sistema risultante, che ha le stesse soluzioni di quello dato, può essere scritto così :

$$\begin{cases} x - y + z + 2t + u = 0 \\ 5y - 5z - 5t - 3u = 1 \\ 4t + 2u = 0 \end{cases}$$

Allora si ha:

$$t = -\frac{1}{2}u \quad y = \frac{1}{5} + z + t + \frac{3}{5}u = z + \frac{1}{10}u + \frac{1}{5} \quad x = y - z - 2t - u = \frac{1}{5} + \frac{1}{10}u$$

e quindi l'insieme delle soluzioni è:

$$\left\{ \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{10}u, \frac{1}{5} + z + \frac{1}{10}u, z, -\frac{1}{2}u, u \right) \mid z, u \in \mathbb{R} \right\}$$

2. a) Il piano  $\pi_4$  passante per  $r_2$  e perpendicolare a  $\pi_2$  ha equazione  $3y - 2z - 1 = 0$ . La sua intersezione con  $\pi_1$  è la retta  $r_1$  di equazioni cartesiane  $3y - 2z - 1 = x + y - z - 1 = 0$  e parametriche

$$\begin{cases} x = t + \frac{2}{3} \\ y = 2t + \frac{1}{3} \\ z = 3t \end{cases}$$

Il piano per  $r_1$  perpendicolare a  $\pi_3$  ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + \frac{2}{3} \\ y = 2t + \frac{1}{3} \\ z = 3t + s \end{cases}$$

e intersezione con  $\pi_3$  di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + \frac{2}{3} \\ y = 2t + \frac{1}{3} \\ z = 0 \end{cases}$$

che è proprio la retta di equazioni  $z = 2x - y - 1 = 0$  e quindi la retta  $r_3$ .

- b) La risposta è, in generale, negativa. La retta  $r_1$  è, infatti, univocamente determinata dall'appartenenza ai piani  $\pi_1$  e  $\pi_4$ . Basta allora considerare su  $\pi_2$  una retta diversa dalla proiezione di  $r_1$  su  $\pi_2$ , ad esempio la retta di equazioni  $x = z = 0$ , per avere il controesempio.

3. a) Il piano  $ax + by + cz + d = 0$  contiene  $\mathcal{L}$  se e solo se  $a(t + \cos t) + b \sin t + ct + d = 0$  per ogni  $t \in \mathbb{R}$ . Ponendo  $t = 0, \pi, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$  si ottiene il sistema

$$\begin{cases} a & + & d & = & 0 \\ (\pi - 1)a & + & & + & \pi c & + & d & = & 0 \\ \frac{\pi}{2}a & + & b & + & \frac{\pi}{2}c & + & d & = & 0 \\ -\frac{\pi}{2}a & - & b & - & \frac{\pi}{2}c & + & d & = & 0 \end{cases}$$

che ha come unica soluzione  $a = b = c = d = 0$  e quindi  $\mathcal{L}$  non è piana.

- b) La generica retta tangente a  $\mathcal{L}$  ha vettore direzionale  $(1 - \sin t, \cos t, 1)$  ed è parallela a  $\pi$  se  $1 - \sin t + \cos t - 1 = 0$ , ossia se  $\sin t = \cos t$ , da cui  $t = \frac{\pi}{4} + k\pi$  con  $k \in \mathbb{Z}$ .
- c) il piano osculatore a  $\mathcal{L}$  nel punto  $P$ , che si ottiene dal valore del parametro  $t = 0$ , ha equazione

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -y + z = 0$$

4. a) Le radici di  $i = [1, \frac{\pi}{2}]$  sono  $z_k = [1, \theta_k]$ , dove  $\theta_k = \frac{\pi+2k\pi}{3}$  e  $k = 0, 1, 2$ .  
Si ha dunque  $z_0 = [1, \frac{\pi}{6}] = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ,  $z_1 = [1, \frac{5}{6}\pi] = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ,  $z_2 = [1, \frac{3}{2}\pi] = -i$ .
- b) Un polinomio a coefficienti reali avente  $z_0, z_1, z_2$  come radici deve avere anche come radici i coniugati  $\overline{z_0}, \overline{z_1}, \overline{z_2}$ .  
Quindi si ha, ad esempio:  
 $(x - z_0)(x - z_1)(x - z_2)(x - \overline{z_0})(x - \overline{z_1})(x - \overline{z_2}) = (x^3 - i)(x^3 + i) = x^6 + 1$ .

5. a) La conica  $\gamma$  appartiene al fascio delle iperboli aventi le rette date come asintoti e che ha equazione:

$$(\sqrt{3}x - y + 1)y - k = 0$$

Imponendo il passaggio per  $P$  si trova l'equazione di  $\gamma$ :

$$(\sqrt{3}x - y + 1)y - 3 = 0$$

- b) Il centro di  $\gamma$ , intersezione degli asintoti, è il punto  $C(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$ . Con la traslazione nel punto  $C$ , di equazioni

$$\begin{cases} x = x' - \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = y' \end{cases}$$

l'equazione di  $\gamma$  diventa  $\sqrt{3}x'y' - y'^2 - 3 = 0$ .

Con la rotazione di un angolo  $\theta$  tale che  $\cot 2\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ , e cioè per esempio  $\theta = \frac{\pi}{6}$ , di equazioni:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x - y) \\ y' = \frac{1}{2}(x + \sqrt{3}y) \end{cases}$$

l'equazione di  $\gamma$  assume la forma canonica  $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ .

6. a) Riscrivendo l'equazione nelle forme

$$x^2 + y^2 = 1 + z^2 \qquad x^2 - z^2 = 1 - y^2 \qquad y^2 - z^2 = 1 - x^2$$

si vede che

- i piani perpendicolari all'asse  $z$ ,  $z = k$ , intersecano sempre  $\mathcal{Z}$  in ellissi;
- i piani perpendicolari all'asse  $y$ ,  $y = k$ , intersecano sempre  $\mathcal{Z}$  in iperboli, degeneri per  $y = 1$  nelle rette di equazioni

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x + z = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

e per  $y = -1$  nelle rette di equazioni

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y = -1 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x + z = 0 \\ y = -1 \end{cases}$$

- situazione analoga per i piani perpendicolari all'asse  $x$ .

b) L'equazione  $x^2 + y^2 - (x+1)^2 = 1$  rappresenta un cilindro, con asse parallelo all'asse  $z$ ; i piani  $z = k$  perpendicolari a questo asse intersecano questo cilindro lungo la parabola di equazioni

$$\begin{cases} y^2 - 2x - 2 = 0 \\ z = k \end{cases}$$

Il sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - (x+1)^2 = 1 \\ z = x+1 \end{cases}$$

rappresenta invece l'intersezione del cilindro precedente con il piano, non perpendicolare all'asse  $z$ , di equazione  $z = x+1$ . Questa curva ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \frac{t^2}{2} - 1 \\ y = t \\ z = \frac{t^2}{2} \end{cases}$$

e quindi è una parabola, perché lo è la sua proiezione

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = \frac{t^2}{2} \end{cases} \quad \text{o} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y^2 = 2z \end{cases}$$

sul piano  $x = 0$ .